2—Q—17

喉頭摘出者支援のための音響的特徴を利用した音声変換手法の評価とその課題*

◎村上浩司　荒木健治　広重真人（北大・工）　栃内香次（北海学園大）

1　まえがき

今日，喉頭がんなどにより喉頭摘出手術を受けた結果失声した人，はもっとも身近で大切な，音声による情報伝達手段を失うことで不自由な生活を余儀なくされている．

日本で約2万人いるといわれている，こうした喉頭摘出者は，食道発声法や電気発声法といった発声方法を習得することで筆談などに頼らずにコミュニケーション手段を取り戻す．しかしながら，このような発声法による音声は，人間の知覚的な音声認識は可能であるが，コンピュータによる音声認識技術では困難とされている．これは，音声認識技術で対象とする音声があくまで健常者発声音声であり，喉頭摘出者などの障害者音声の入力は考慮されていないことが原因の1つと考えられる．

そこで我々は，通常の音声認識システムでは認識の対象外とされる喉頭摘出者音声に着目し，その発話の内容を保持したまま直接，健常者音声に変換する音声変換手法の有効性を，変換ルール獲得実験から考察する．

2　喉頭摘出者音声の特徴

喉頭摘出者が用いる音声として，電気式人工喉頭による発声音声（以下，食道発声音声）および食道発声音声がある．食道発声音声には，食道を肺の代わりに使用するという音源メカニズムの違いに起因して，低い周波数，大きな雑音，小さな音量などが問題点として挙げられる [1]．

電気発声音声においては，音源の基本周波数が固定であるために生成される音声はイントネーションやアクセントが含まれず，話者の意思や感情が伝わりにくい [2]．

表 1: Juliusによる単語認識結果

音声	発話数	単語認識率 [%]
健常者音声	80	65.82
食道発声音声	119	29.61
電気発声音声	107	24.32

*Evaluation of a direct speech transform method from laryngectomee speech to normal speech. By Koji MURAKAMI, Kenji ARAKI, Makoto HIROSHIGE(Hokkaido University), and Koji TOCHINAI (Hokkai-Gakuen University)

3　本研究の目的と基本的な考え方

現在の音声認識技術で喉頭摘出者音声を入力とした場合，正しく認識されない原因には，そのような音声による音響モデル学習が行われていないことがある．表1に，健常者音声，食道発声音声，電気発声音声の認識結果を示す．ここで用いた音声データはルール獲得実験に用いたデータと同一であり，その詳細は後述する．喉頭摘出者音声と健常者音声の認識結果の違いから，喉頭摘出者音声を使った音響モデル学習が必要なことが分かる．

しかしながら，喉頭摘出者音声に特化した音響モデル学習は困難である．それは，学習のために必要な音声発話サンプルを大量に録音することは，話者への大きな負担となってしまうためである．また発話音声データの音響的な品質が保証されないことで，カテゴリ化された音素の整合性が的確に確保されないことなども，困難さの主たる要因と考えられる．

我々は，このように現在の通常の音声認識システムの対象外とされている音声障害者音声を直接受け入れることを考え，発話データの比較によって発見される音響的な共通部分と差異部分のみに着目し，音声障害者音声の発話をその内容を保持したまま健常者音声に変換する音声変換手法を提案している [3]．本手法の処理過程を図1に示す．

我々は発話データを音声特徴の時間変化を表すパラメータに変換し，そのパラメータ間の音響的距離を計算することで発話を差異・共通部分に分離する．この喉頭摘出者音声の差異・共通部分は，同内容の健常者発話の比較から同様に抽出される差異・共通部分と同じ意味を保持していると考えられるため，その組み合わせを変換ルールとして獲得する．このような変換ルール獲得学習により獲得された辞書内の多くの変換ルールを，入力される未知の音声障害者音声に適用し，部分的に対応する変換ルールを組み

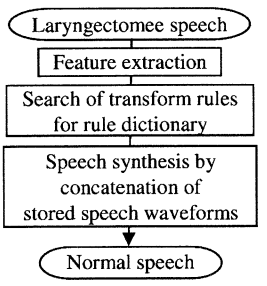


図 1: 提案する音声変換法の処理過程

表 2: 音声処理に用いたパラメータ

音声特徴量	20 次元 LPC ケプストラム
サンプリング周波数	16kHz
分析窓	ハミング窓
分析フレーム幅	30msec
フレームシフト	15msec

合わせることで入力音声を再現する．このとき採用されたルールが保持している部分的な健常者音声を録音編集方式で音声合成し，発話内容を保持した変換結果を出力する．

提案手法に求められる能力は，意味が伝わるレベルでの音声変換精度で音声変換を実現することである．

4 共通部分抽出およびルール獲得

ベクトルに変換された発話実例組を健常者音声側及び喉頭摘出者音声側でそれぞれ比較し，DP マッチングを用いて，差異・共通部分を抽出し変換ルールとして獲得する．ここでは傾斜制限のない DP パスを用いて最適照合パスを求め，斜めに進むパスの区間を共通部分として抽出する．このとき，3 フレーム以下のものは無声区間やゆらぎであると仮定し共通部分として扱わない．複数のパスが発見される場合は，最長部分のみを，そのとき比較した音声発話組の共通部分とする．

獲得された差異・共通部分から作られる変換ルールは，その差異もしくは共通部分の始点と終点，ルールの種類，対応する音声発話の 3 つの情報を持つ．しかし，もし健常者音声側および喉頭摘出者音声側でルールの種類が異なる場合，その発話比較においては正しく対応が決定されないため，変換ルールは獲得しない．

5 ルール獲得実験

5.1 音声処理

音声障害者音声に特化した音声分析 [4] の結果から，種々の音響パラメータを用いて，音声障害者音声と健常者音声のクラスタリング [5] により，健常者音声との違いが示されている．しかしながら我々は同時に複数の音響パラメータを用いるのではなく，周波数スペクトル分析のみを用いた比較 [1] の結果に着目した．表 2 で示す音声処理パラメータを健常者音声，喉頭摘出者音声に共通で用いた．

5.2 評価

食道発声音声と健常者音声，電気発声音声と健常者音声の 2 種類を対象として，DP マッチングと，これまでの始点探索法 [6] を用いた音響的共通部分抽出の比較実験を行った．入力データは 3 桁の数字 27 種類，簡単な文 13 種類を各 2 回発声したものを用いた．ここでは，抽出される差異・共通部分の時間的な揺らぎを考慮するために，健常者音声側で獲得される差異・共通部分に前後 180ms および 120ms の許容範囲を導入し，その範囲内に対応が一意に決定できる部分が喉頭摘出者音声側に抽出されているかを評価した．どちらの実験に対しても共通のパラメータを用い，音声の種類に特化した処理やパラメータは導入していない．

表 3: 共通部分の対応の比較

これまでの手法の場合

音声データ	部分数	180ms 幅	120ms 幅
電気:健常者	3,741	2,028[54.2%]	786[21.0%]
食道:健常者	2,439	988[40.5%]	341[14.0%]

DP の場合

音声データ	部分数	180ms 幅	120ms 幅
電気:健常者	3,240	2,092[64.6%]	1,369[42.3%]
食道:健常者	3,240	1,927[59.5%]	1,210[37.3%]

表 3 に実験結果を示す．DP を用いた共通部分抽出は，これまでの始点探索法に比べて，正しい対応をもつと考えられる共通部分を多数抽出できることが確認された．

食道発声音声と健常者音声間で抽出された共通部分の数は，電気発声を用いた場合と比べ少ないが，DP を用いた場合ではその数に大きな差は見られない．食道発声音声は発声の際に息継ぎをする必要があるため，健常者音声と時間軸上で比較した場合，本実験で用意した許容範囲以上の位置で差異・共通部分が出現するためであると考えられる．

6 まとめ

喉頭摘出者の音声を健常者音声に変換するために必要な音響的共通部分を，食道発声音声，電気発声音声の両方に対してこれまでの始点探索法と DP を用いて抽出し，その結果を比較，考察した．今後は実際に音声合成を行い，聴取実験により評価を行う予定である．

参考文献

[1] 陸，中村，鹿野，“食道発声音声の改善における一考察，” 信学技報 SP98-151，pp.41-46(1999-3)

[2] C. Y. Espy-Wilson and V. R. Chari and C. B. Huang, “Enhancement of Alaryngeal Speech by Adaptive Filtering,” Proc. ICSLP'96, pp.764–767, 1996

[3] 村上，荒木，広重，栃内，“音声障害者音声の健常者音声への帰納的学習を用いた音声変換手法の提案と基礎実験，” 情報処理学会全国大会

[4] 加藤，“音声障害者音声の音響的特徴，” 音講論，pp.309-310(2000-3)

[5] Daniel Callan, Ray D. Kent, Nelson Roy and Stephen M. Tasko, “Self-Organizing Map for the Classification of Normal and Disordered Female Voices,” Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Vol.42, pp.355-366, April, 1999

[6] 村上，広重，荒木，栃内，“直接音声翻訳システムにおける効率良い始点探索法とその評価，” 音講論，pp.413-414(2001-10)